Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Життєвий цикл розробки програмного забезпечення »

Тема: «Аналіз Вимог та Створення Документації»

Виконали:
студенти групи ІА-44
Шейко М. П., Несміян О. С.

Перевірив:
Альбрехт Й. О.

Дата здачі _____

Захищено з балом _____

Київ 2026

Зміст

1 Вступ 3
1.1 Мета лабораторної роботи 3
1.2 Проблема та мета проєкту 3
1.3 Цілі та межі першої версії 3
2 Збір вимог 4
2.1 Уявне інтерв'ю із замовником 4
2.2 Результати збору вимог 4
3 Опис системи 5
3.1 Користувачі та основні дані 5
3.2 Правила взаємного підбору 5
3.3 Правила обміну та обмеження 5
4 Функціональні вимоги 6
4.1 Обліковий запис та пошук 6
4.2 Запити та організація навчання 7
4.3 Завершення та довіра 8
4.4 Функції наступних версій 9
5 Нефункціональні вимоги 10
5.1 Продуктивність і надійність 10
5.2 Безпека та якість інтерфейсу 11
6 Стек технологій 12
6.1 Технології за відповідальністю 12
7 Команда та організація Agile 13
7.1 Розподіл обов'язків 13
7.2 Ітерації та робота зі змінами 13
8 Пріоритетність вимог 15
8.1 Найважливіші функції MVP 15
8.2 Менш важливі та складні розширення 16
9 Аналіз та перевірка вимог 17
9.1 Основні сценарії використання 17
9.2 Повнота та узгодженість 17
9.3 Уточнення за макетами та ризики 18
9.4 Узгодження з ER-моделлю 19
10 Висновки 19

1 Вступ

1.1 Мета лабораторної роботи

Мета роботи — опанувати збір, аналіз, пріоритизацію та документування вимог до програмного продукту із застосуванням ітеративного підходу Agile. Результатом є специфікація вимог до SkillSwap, яка визначає межі першої версії, критерії приймання та напрями розвитку системи.

1.2 Проблема та мета проєкту

Студенти володіють практичними навичками, якими можуть поділитися, але пошук партнера через особисті знайомства чи загальні чати потребує часу. У таких каналах складно одночасно з’ясувати, хто навчає потрібної навички та чи зацікавлена ця людина у взаємному навчанні.

SkillSwap має допомогти студентам знаходити одне одного для безоплатного взаємного навчання. Наприклад, студент А пропонує заняття з гітари та хоче опанувати Photoshop, а студент Б навчає Photoshop і хоче вчитися гри на гітарі. Система виявляє взаємну відповідність і дає змогу погодити обмін.

1.3 Цілі та межі першої версії

Основні цілі: структурувати пропоновані та бажані навички, скоротити пошук партнера, зберігати домовленості й історію занять, підтримувати довіру через відгуки після завершених обмінів.

MVP — мінімальна життєздатна версія — охоплює реєстрацію, профілі, каталог навичок, пошук і взаємні збіги, запити, текстове листування, просте планування занять, завершення обміну та відгуки. Версія працює локально на комп’ютері розробника або демонстраційному комп’ютері. Сценарій двох студентів перевіряється окремими профілями браузера з тестовими акаунтами; публічне розміщення не входить до MVP.

Платформа організовує безоплатне навчання, не видає кваліфікаційних сертифікатів і не гарантує результату навчання. Онлайн та офлайн означають формат заняття, а не спосіб розміщення застосунку. Посилання на зовнішню відеозустріч учасники додають вручну; його використання потребує Інтернету. Основний локальний сценарій після встановлення залежностей працює без зовнішніх сервісів. Власні відеодзвінки, складне ранжування та інтеграції календарів відкладено.

2 Збір вимог

2.1 Уявне інтерв'ю із замовником

Умовний замовник — представник студентської спільноти, зацікавлений у взаємному навчанні. Нижче наведено модель уявного інтерв'ю для формалізації потреб і меж продукту.

Запитання	Модель відповіді замовника
Яку проблему вирішуємо?	Потрібно знаходити студентів, які навчають бажаної навички та хочуть навчитися того, що пропонує інший учасник.
Хто користуватиметься платформою?	Студенти. Одна людина може одночасно навчати й навчатися; окремі облікові записи для цих ролей не потрібні.
Які дані потрібні для пошуку?	Ім'я, університет, пропоновані й бажані навички, рівень, формат занять; для офлайн-зустрічей — місто.
Що вважається взаємним збігом?	Обидва студенти мають щонайменше одну навичку, потрібну іншому, та спільний прийнятний формат.
Як починається обмін?	Один студент надсилає пропозицію із двома навичками та умовами; інший приймає або відхиляє її.
Як домовлятися про заняття?	У текстовому чаті; погоджені дату, час і місце чи посилання зберігати в картці заняття.
Як підтримувати довіру?	Підтверджувати пошту, обмежити відгуки завершеними обмінами, дозволити блокування і скарги.
Що можна відкласти?	Відсоток сумісності, автоматичний підбір часу, відеозв'язок, файли, розширену аналітику та зовнішні інтеграції.

2.2 Результати збору вимог

Визначено основний ланцюжок цінності: створити профіль, знайти взаємний інтерес, погодити обмін і провести заняття. Для першої версії обрано прямий обмін між двома студентами без грошових розрахунків. Рейтинг, розклад і статистика мають формуватися з реальних подій системи.

Для локальної демонстрації команда задає тестовий університет, дозволений поштовий домен і тестового адміністратора. Доставлення листів перевіряється локально через Mailpit. Реальний університет, правила перевірки студентського статусу та відповідального за модерацію потрібно визначити перед майбутнім публічним пілотом.

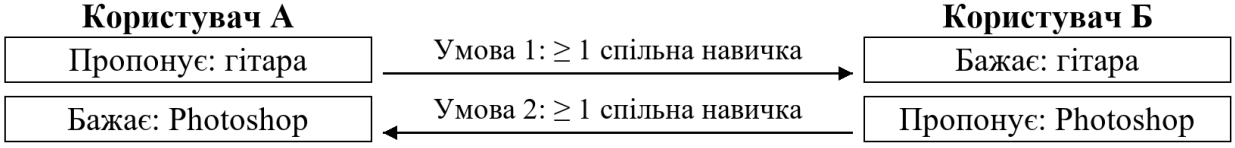
3 Опис системи

3.1 Користувачі та основні дані

Роль	Дозволені дії
Гість	Перегляд опису платформи, реєстрація та вхід. Доступу до приватних даних студентів немає.
Студент	Керування власним профілем, пошук, запити, чат, заняття, відгуки, скарги та блокування.
Адміністратор	Керування довідником навичок, розгляд скарг, блокування порушників і журналювання дій модерації.

3.2 Правила взаємного підбору

Для кожної пари система перевіряє дві умови: хоча б одна пропонована навичка А належить до бажаних навичок Б, і хоча б одна пропонована навичка Б належить до бажаних навичок А. Порівняння виконується за ідентифікаторами спільного каталогу. Збіг додатково потребує спільного формату; якщо він лише офлайн, міста мають збігатися.



Умова 1 І умова 2 → взаємна відповідність навичок

Рисунок 3.1 – Приклад взаємної відповідності навичок

У MVP результат має позначку «Взаємний збіг» із поясненням конкретних навичок. Відсоткової оцінки немає. Спочатку показуються пари з більшою сумарною кількістю відповідних навичок, за рівності — за ім’ям та ідентифікатором. Сам користувач, приховані й заблоковані профілі виключаються. Заборона нових запитів і обмеження «лише мій університет» перевіряються окремо перед надсиланням запиту. Односторонній інтерес доступний у звичайному пошуку, але не позначається взаємним.

3.3 Правила обміну та обмеження

В одному запиті фіксуються дві навички, кількість занять у кожному напрямку, їх тривалість і формат. Поле total_sessions означає загальну кількість занять обох напрямків; наприклад, по два заняття дають чотири загалом. Сторони погоджують однаковий сумарний час навчання в обидва боки. Умови очікуваного запиту змінюються відкликанням і створенням нового. Погоджені умови та назви навичок зберігаються в обміні незалежно від подальших змін профілю.

Запит може очікувати, бути прийнятим, відхиленим або відкликаним. Обмін може бути активним, завершеним або скасованим. Заняття може бути запропонованим, погодженим, проведеним або скасованим. Перехід до погодженого заняття та його завершення потребує підтвердження обох учасників.

4 Функціональні вимоги

4.1 Обліковий запис та пошук

FR-01 Реєстрація та вхід

Система повинна дозволяти реєстрацію за електронною поштою та паролем, підтвердження пошти одноразовим посиланням, вхід, вихід і відновлення пароля. Дозволені домени задаються конфігурацією. У локальному MVP листи надходять до Mailpit; тестувальник відкриває посилання в його локальному вебінтерфейсі. Це перевіряє сценарій підтвердження, але не засвідчує володіння реальною університетською поштою.

Критерій приймання: повторна реєстрація нормалізованої адреси відхиляється; непідтверджений користувач не надсилає запити; використане або прострочене посилання не спрацьовує повторно. Листи підтвердження та відновлення доступні в Mailpit без зовнішньої доставки.

FR-02 Керування профілем

Студент повинен мати можливість редагувати ім’я, прізвище, університет, факультет, курс, місто та опис до 600 символів, обирати онлайн- та/або офлайн-формат. Обов’язкові поля: ім’я, прізвище й університет; місто обов’язкове для офлайн-формату.

Критерій приймання: збережені дані відображаються після повторного входу; редагування чужого профілю відхиляється; помилкові поля супроводжуються поясненням.

FR-03 Пропоновані та бажані навички

Студент повинен додавати, змінювати й видаляти навички зі спільного каталогу у двох окремих списках. Для пропонованої навички вказується самооцінка рівня: початковий, середній або просунутий; для бажаної — поточний рівень знань.

Критерій приймання: дублікат у межах одного списку не створюється; профіль бере участь у взаємному підборі лише за наявності обох списків і формату занять.

FR-04 Пошук студентів

Система повинна шукати за назвою пропонованої навички або ім’ям людини, підтримувати фільтри категорії, рівня, формату та взаємності; показувати по 20 результатів на сторінці.

Критерій приймання: запит «Photoshop» повертає лише профілі з цією пропонованою навичкою; фільтри застосовуються разом; за відсутності результатів показується зрозумілий порожній стан.

FR-05 Взаємні збіги та перегляд профілю

Система повинна формувати список за правилами розділу 3.2 і показувати профіль кандидата з навичками, рівнями, описом, форматом і доступними відгуками.

Критерій приймання: пара «гітара ↔ Photoshop» потрапляє до взаємних збігів; одностороння відповідність — ні; після зміни навичок наступний запит списку використовує актуальні дані.

4.2 Запити та організація навчання

FR-06 Створення запиту

Студент повинен надсилати обраному партнеру запит із двома навичками, форматом, кількістю і тривалістю занять у кожному напрямку та повідомленням до 500 символів. Навички мають належати до відповідних списків учасників.

Критерій приймання: не можна надіслати запит собі, заблокованій людині або дублікат очікуваного запиту для тієї самої пари навичок; запит з'являється у вхідних отримувача й надісланих автора.

FR-07 Опрацювання запитів

Отримувач повинен приймати або відхиляти очікуваний запит, автор — відкликати його. Прийняття створює активний обмін і зберігає погоджені умови. Історія статусів залишається доступною учасникам.

Критерій приймання: повторне натискання «Прийняти» не створює другого обміну; сторонній користувач не змінює статус; після відхилення чи відкликання прийняття недоступне.

FR-08 Текстове листування

Система повинна надавати приватний чат учасникам запиту й обміну, зберігати повідомлення до 2000 символів, автора та час надсилання. У MVP дозволені текст і посилання. Відкритий чат опитує Go API кожні 5 секунд; під час помилки показує стан з'єднання та повторює запит після відновлення сервера.

Критерій приймання: історія зберігається після повторного входу; порожній текст не надсилається; третій користувач не читає чат навіть за прямим ідентифікатором.

FR-09 Планування занять

Учасник активного обміну повинен пропонувати тему, викладача, дату, час початку й завершення та місце або зовнішнє посилання. Партнер погоджує чи відхиляє пропозицію. Перенесення потребує нового погодження; кожен учасник може скасувати заняття.

Критерій приймання: не можна погодити заняття в минулому або з кінцем раніше початку; перетин з погодженим заняттям будь-якого учасника відхиляється; час зберігається з часовим поясом.

FR-10 Активні обміни та розклад

Система повинна показувати активні обміни, їх умови, заняття і найближчі зустрічі у хронологічному списку. Прогрес обчислюється як кількість підтверджених проведених занять відносно погодженого плану.

Критерій приймання: скасовані заняття не збільшують прогрес; у розкладі кожного студента є лише його зустрічі; вручну додане посилання відкриває зовнішній сервіс.

4.3 Завершення та довіра

FR-11 Підтвердження і завершення обміну

Після часу завершення заняття кожен учасник повинен підтвердити його проведення. Обмін завершується після виконання плану в обох напрямках і підтвердження обох сторін. Кожна сторона може скасувати активний обмін із зазначенням причини.

Критерій приймання: одностороннє підтвердження не зараховує заняття; незавершений план не дозволяє фінальне завершення; скасування зберігає історію та скасовує майбутні заняття.

FR-12 Відгуки та рейтинг

Кожен учасник завершеного обміну повинен мати можливість один раз оцінити партнера від 1 до 5 і залишити текст до 1000 символів. Профіль показує середню оцінку з одним десятковим знаком і кількість відгуків.

Критерій приймання: відгук про себе, чужий, активний або скасований обмін відхиляється; за відсутності оцінок виводиться «Ще немає відгуків»; повторний відгук не створюється.

FR-13 Сповіщення в застосунку

Система повинна показувати непрочитані сповіщення про запит, його рішення, нове повідомлення та зміну заняття. Натискання відкриває відповідний об’єкт; переглянуте сповіщення можна позначити прочитаним.

Критерій приймання: подію отримує лише відповідний адресат; одна подія не породжує дублікатів; після прочитання лічильник оновлюється.

FR-14 Модерація та блокування

Студент повинен мати можливість заблокувати партнера та надіслати скаргу з причиною. Адміністратор повинен переглядати скарги, ухвалювати рішення, блокувати облікові записи та редагувати каталог навичок.

Критерій приймання: особисте блокування припиняє нові запити і повідомлення між парою; спільні активні обміни скасовуються зі збереженням історії; дії адміністратора мають автора, дату і причину.

FR-15 Приватність і керування доступом

Студент повинен приховувати профіль від пошуку та нових запитів, змінювати пароль і підтверджувати видалення акаунта. При приховуванні чинні обміни зберігаються. У локальному MVP підтверджене видалення одразу блокує вхід, відкликає сесії, скасовує активні обміни й знеособлює профіль. Історія взаємодії з іншими учасниками зберігається без ідентифікаційних даних видаленого користувача.

Критерій приймання: прихований профіль відсутній у новій видачі; пошта й точне місце зустрічі недоступні стороннім; після видалення старі сесії не працюють, історія має автора «Видалений користувач», ім’я, пошта й контакти профілю очищені. Власні текстові повідомлення користувача замінюються позначкою «Повідомлення видалено».

4.4 Функції наступних версій

Наведені вимоги описують розвиток продукту. Їх реалізація не є умовою приймання MVP; складність і черговість визначено в розділі 8.

Код	Функція та очікуваний результат
FR-16	Розширене ранжування: враховувати рівні, пріоритети цілей, формат, розклад і рейтинг. Показувати пояснення та відтворювану оцінку сумісності лише після погодження формули і перевірки на контрольних парах.
FR-17	Розширена доступність: тижнева сітка часу, тривалість, перерви, частота, мова, пробне заняття і планова пауза. Автоматично пропонувати лише спільні вільні інтервали з урахуванням зайнятості.
FR-18	Повний календар: місячний і тижневий вигляд, експорт ICS та подальша синхронізація із зовнішнім календарем. Повторна синхронізація не повинна дублювати події.
FR-19	Матеріали і вкладення: прикріплювати дозволені документи та зображення до чату або обміну, перевіряти тип і розмір, обмежувати читання учасниками; аудіо та відеофайли додавати окремим етапом.
FR-20	Відеозустрічі: автоматично створювати зовнішнє посилання або забезпечувати власний дзвінок. Запис можливий лише за згодою всіх учасників; помилка відеосервісу не має видаляти домовленості.
FR-21	Розширений профіль і захист: фото, портфоліо, контакти, підтвердження телефону, університетський SSO, двофакторна автентифікація й керування активними сесіями. Контактні дані публікуються лише за вибором власника.
FR-22	Персональні налаштування сповіщень: канали й типи подій, нагадування перед заняттям, повідомлення про збіги, відгуки та новини. Вимкнений необов’язковий канал не отримує розсилки.
FR-23	Головна сторінка й аналітика: кількість обмінів, навчальні години, статистика за тиждень, час відповіді, заповненість профілю та фільтр за рейтингом. Усі показники розраховуються з даних системи; порожні дані не замінюються вигаданими числами.

Базові профілі, повідомлення та розклад уже входять до MVP. Розширення стосуються їх додаткових можливостей: наприклад, ручне посилання на зустріч належить до FR-09, а його автоматичне створення — до FR-20.

5 Нефункціональні вимоги

5.1 Продуктивність і надійність

Наведені показники є цільовими критеріями приймання. Вони мають бути перевірені після реалізації; це не результати вже проведених вимірювань.

Код	Вимога	Спосіб перевірки
NFR-01	Для 1000 тестових профілів і 50 одночасних віртуальних користувачів 95 % запитів пошуку та збігів мають отримувати відповідь Go API за ≤ 2 с.	Локальний тест тривалістю 10 хвилин; частка помилок < 1 %.
NFR-02	Основний вміст сторінки доступний за ≤ 3 с у 95 % із 30 локальних завантажень. Нове повідомлення у відкритому чаті відображається за ≤ 10 с за умови роботи сервера.	Вимірювання браузером без штучного обмеження мережі; два окремі профілі браузера.
NFR-03	Під час 60-хвилинної локальної демонстрації не має бути необроблених аварій Go API. Після ручного перезапуску збережені дані доступні й основний сценарій продовжується.	Виконати основний сценарій і перезапустити API та БД. Час вимкненого комп’ютера не є показником доступності MVP.
NFR-04	Резервна копія PostgreSQL створюється перед зміною схеми та наприкінці дня роботи з даними. Зберігаються 7 останніх копій поза каталогом БД; відновлення набору з 1000 профілів — ≤ 15 хв.	pg_dump і пробне відновлення через pg_restore в окрему локальну БД; порівняти кількість записів і пройти сценарій.
NFR-05	Прийняття запиту, завершення заняття і створення відгуку виконуються атомарно та не створюють дублікатів під час повтору.	Два одночасні запити дають один підсумковий запис; штучна помилка не залишає частково створений обмін.
NFR-06	Після MVP: перевірити роботу з 10 000 профілів за критерієм NFR-01 після індексації та визначення ресурсів майбутнього стенда.	Повторити пошуковий тест на збільшеному наборі перед розширенням пілоту. Не є умовою приймання локального MVP.

Стенд для NFR-01—NFR-04: один комп’ютер із щонайменше 4 логічними процесорами, 8 ГБ RAM та SSD; Go API, PostgreSQL, клієнт і засіб навантаження працюють локально. Фронтенд перевіряється у режимі npm start. NFR-06 належить до наступної версії; решта вимог підрозділу — до MVP.

5.2 Безпека та якість інтерфейсу

Код	Вимога	Спосіб перевірки
NFR-07	HTTP дозволено лише для локальних з'єднань через loopback. Паролі зберігаються як bcrypt-хеші з індивідуальною сіллю, cost = 12. Довжина — від 12 символів, не більше 72 байтів UTF-8; довші значення відхиляються без обрізання. Паролі й токени не журналюються.	Перевірити адреси прослуховування, параметри bcrypt, межі довжини пароля та відсутність секретів у журналах.
NFR-08	Сервер перевіряє права кожної приватної операції. Cookie: HttpOnly, SameSite=Lax, Path=/; Secure=false лише для локального HTTP. Зміни стану захищаються CSRF-токеном і перевіркою Origin. Після 5 невдалих входів за 15 хвилин — обмеження спроб на 40 хвилин.	Негативні тести ролей, чужих об'єктів, CSRF і перебору паролів; перевірка cookie та відхилення стороннього Origin.
NFR-09	Перевірка введення має виконуватися на сервері. Текст повідомлень відображається без виконання HTML чи сценаріїв; запити до бази параметризовані. Пошта і приватне листування не входять до публічної відповіді профілю.	Перевірка некоректних значень і тестових шкідливих рядків; аналіз полів відповідей API.
NFR-10	Український інтерфейс має працювати на ширинах від 360 до 1920 px без горизонтального прокручування основних сторінок. Форми мають підписи, видимий фокус і текстові повідомлення про помилки.	Пройти основний сценарій клавіатурою; перевірити ширини 360, 768 і 1440 px.
NFR-11	Підтримуються дві останні стабільні версії Chrome, Firefox та Edge на дату приймання. Не менше 4 із 5 тестових користувачів мають самостійно створити профіль і надіслати запит за ≤ 10 хвилин.	Зафіксувати версії браузерів у протоколі; провести сценарій з п'ятьма учасниками без підказок.
NFR-12	Проєкт має містити інструкцію локального запуску, шаблон конфігурації без секретів, SQL-міграції, тестові дані, опис REST API та автоматичні перевірки обміну й прав доступу. Паролі БД, токени та локальні файли конфігурації не зберігаються в Git.	Відтворити запуск на чистому локальному середовищі без контейнерів; виконати Go-тести, перевірки фронтенду та наскрізний сценарій.

NFR-07—NFR-12 входять до MVP. Виняток щодо HTTP і Secure=false діє тільки на loopback; перед будь-яким доступом з інших комп'ютерів потрібно окремо налаштувати HTTPS і Secure=true. Такий запуск не входить до цієї версії. Розширений захист FR-21 доповнює базову безпеку.

6 Стек технологій

Для MVP обрано окремий бекенд на Go та наявний фронтенд на Next.js, React і TypeScript. Для стилізації інтерфейсу обрано SCSS; наявні стилі фронтенду потрібно перевести на нього. PostgreSQL зберігає доменні дані відповідно до ER-моделі. Наведені нижче серверні бібліотеки та засоби тестування є планом реалізації: готового Go-бекенду, міграцій і цих тестів у репозиторії ще немає.

6.1 Технології за відповідальністю

Частина	Технології	Призначення
Фронтенд	Next.js, React, TypeScript, TailwindCSS	Сторінки, форми та адаптивний інтерфейс; звернення до Go API.
Бекенд і API	Go, net/http, encoding/json	REST API, валідація, права доступу, підбір і переходи станів.
База даних	PostgreSQL	Зв’язки, UUID, транзакції, індекси й обмеження цілісності.
Доступ до БД	pgx v5, pgxpool	Параметризовані SQL-запити та пул з’єднань із Go.
Міграції	goose, SQL-файли	Послідовні зміни схеми та відтворення локальної БД.
Автентифікація	Серверні сесії, bcrypt	Сесії в PostgreSQL; хешування паролів через golang.org/x/crypto/bcrypt.
Тестова пошта	Mailpit, локальний SMTP	Перехоплення листів підтвердження та відновлення; запуск окремим виконуваним файлом.
Тести бекенду	testing, net/http/httptest, go test	Бізнес-правила, HTTP API та інтеграційні тести з окремою локальною PostgreSQL.
Тести фронтенду	Vitest, React Testing Library, Playwright	Форми та наскрізні сценарії двох користувачів.
Локальний запуск	Go toolchain, Node.js/npm, PostgreSQL	Окремі локальні процеси; резервні копії через pg_dump і pg_restore.
Спільна робота	Git, GitHub, GitHub Issues, Figma	Версії коду, перевірка змін, задачі й макети.

7 Команда та організація Agile

7.1 Розподіл обов'язків

Команда складається з двох учасників. Шейко М. П. переважно відповідає за Go-бекенд і PostgreSQL, Несміян О. С. — за фронтенд на Next.js. Аналіз вимог, планування та підсумкове тестування виконуються спільно; перевірку змін кожного учасника виконує інший.

Учасник	Роль	Відповідальність і результат
Шейко М. П.	Бекенд-розробник	Go API, pgx, SQL-міграції, автентифікація, підбір, транзакції, права доступу та локальний запуск; тести бізнес-логіки й продуктивності.
Несміян О. С.	Фронтенд-розробник	Next.js/React: профілі, пошук, запити, чат, розклад та інтеграція з Go API; адаптивність, доступність форм і перевірки інтерфейсу.
Обидва учасники	Аналіз вимог і контроль якості	Уточнення потреб, специфікація, пріоритети, планування, взаємна перевірка коду, наскрізні сценарії та демонстрація результату.

7.2 Ітерації та робота зі змінами

Збір і аналіз вимог входять до першого спринту: команда описує потреби, проводить уявне інтерв'ю, перевіряє сценарії, визначає склад MVP і спільно переглядає специфікацію. Роботу заплановано на 11 спринтів з 12 вересня до 2 грудня 2026 року. Спринти 1–10 тривають по одному тижню, із суботи до п'ятниці; спринт 11 завершується 2 грудня.

Спринт	Період	Очікуваний результат
Спринт 1	12–18 вересня (сб–пт)	Уточнення вимог; Go-модуль, локальні PostgreSQL і Mailpit, контракт API та доповнення ER-моделі з розділу 9.4.
Спринт 2	19–25 вересня (сб–пт)	FR-01: реєстрація, bcrypt, серверні сесії, підтвердження пошти й відновлення пароля через локальний Mailpit.
Спринт 3	26 вересня – 2 жовтня (сб–пт)	FR-02–FR-03: профіль користувача та списки навичок «навчаю» і «вивчаю».
Спринт 4	3–9 жовтня (сб–пт)	FR-04–FR-05: пошук, фільтри, профіль кандидата та взаємні збіги.

Спринт	Період	Очікуваний результат
Спринт 5	10–16 жовтня (сб–пт)	FR-06–FR-07: створення, прийняття, відхилення й відкликання запитів; створення обміну.
Спринт 6	17–23 жовтня (сб–пт)	FR-08, FR-13: приватний текстовий чат і сповіщення про основні події.
Спринт 7	24–30 жовтня (сб–пт)	FR-09–FR-10: планування занять, погодження часу, активні обміни та розклад.
Спринт 8	31 жовтня – 6 листопада (сб–пт)	FR-11: підтвердження проведених занять, прогрес і завершення або скасування обміну.
Спринт 9	7–13 листопада (сб–пт)	FR-12: відгуки, рейтинг і перевірка обмежень для завершених обмінів.
Спринт 10	14–20 листопада (сб–пт)	FR-14–FR-15: скарги, блокування, приватність і базові інструменти модератора.
Спринт 11	21 листопада – 2 грудня (сб–ср)	Інтеграція локального MVP, наскрізні тести FR-01—FR-15 та NFR-01—NFR-05, NFR-07—NFR-12; відновлення БД, документація запуску й демонстрація.

На початку спринту команда уточнює задачі та критерії. Наприкінці демонструє результат умовному замовнику й обговорює покращення процесу. Нефункціональні вимоги реалізуються разом із функціями, а не лише в останньому спринті. Задача готова після перевірки коду іншим учасником, виконання критеріїв приймання та оновлення документації.

Зміна вимоги отримує опис причини, пов’язані ідентифікатори, оцінку впливу на строк і тести. Команда переглядає пріоритет до включення зміни в наступний спринт. Наведені 11 спринтів є початковим планом, який команда уточнює після оцінювання задач.

8 Пріоритетність вимог

8.1 Найважливіші функції MVP

Високий пріоритет означає необхідність для цілісної локальної демонстрації MVP; середній — помітне покращення після перевірки основного сценарію; низький — додаткову зручність. Складність оцінено відносно обсягу студентського проєкту, без підміни оцінкою в днях.

Вимоги	Пріоритет	Складність	Причина включення
FR-01—FR-03	Високий	Середня	Без облікового запису й двох списків навичок немає даних для обміну.
FR-04—FR-05	Високий	Середня	Пошук і взаємний підбір реалізують основну цінність платформи.
FR-06—FR-07	Високий	Середня	Явна згода обох сторін і збереження умов обміну.
FR-08	Високий	Середня	Текстовий канал для узгодження деталей без вкладень і відео.
FR-09—FR-11	Високий	Середня	Розклад, історія і підтвердження реального завершення навчання.
FR-12—FR-13	Високий	Низька / середня	Зворотний зв’язок після обміну та видимість подій.
FR-14—FR-15	Високий	Середня	Мінімальна модерація, контроль приватності та вихід із взаємодії.
NFR-01—NFR-05, NFR-07—NFR-12	Високий	Наскрізна	Швидкодія, надійність, безпека, доступність інтерфейсу й підтримуваність.

MVP вважається прийнятим, якщо на одному локальному стенді два тестові студенти в окремих профілях браузера проходять шлях від реєстрації та листа в Mailpit до завершеного обміну й відгуків. Мають виконуватися всі високопріоритетні критерії; неприпустимі дефекти, що відкривають чужі дані, втрачають домовленості або блокують основний сценарій. Публічне розміщення й робота комп’ютера цілодобово не є умовами приймання.

Високий пріоритет не означає реалізацію всіх деталей макета. Наприклад, замість повного календаря достатньо списку занять, замість відсотка сумісності — чіткої перевірки взаємності, замість автоматичного створення Meet — ручного посилання.

8.2 Менш важливі та складні розширення

Вимога	Пріоритет	Складність	Чому після MVP
FR-16	Середній	Висока	Потрібні погоджена формула, контрольні приклади та перевірка якості рекомендацій; відсотки без обґрунтування можуть вводити в оману.
FR-17	Середній	Висока	Перетини графіків, часові пояси, перерви, паузи й перенесення створюють багато крайових випадків.
FR-18	Середній	Висока для синхронізації	Візуальний календар і ICS можна додати першими; двостороння синхронізація потребує зовнішніх доступів і розв’язання конфліктів.
FR-19	Середній	Середня / висока	Потрібні файлове сховище, квоти, перевірка вмісту й контроль доступу. На старті матеріали передаються посиланнями.
FR-20	Низький	Дуже висока для власного відео	Зовнішні API або передавання медіа, запис, зберігання і згода учасників. Ручне посилання вже забезпечує онлайн-заняття.
FR-21	Середній	Висока для SSO і 2FA	Фото й портфоліо можна додати раніше; інтеграції підтверджень і керування сесіями потребують окремої перевірки.
FR-22	Середній	Середня	Планувальник нагадувань, канали доставлення, налаштування й обробка повторних відправлень.
FR-23	Низький	Середня	Аналітика корисна після накопичення реальних обмінів; без даних розширена головна сторінка має обмежену цінність.
NFR-06	Середній	Середня	Масштабування до 10 000 профілів перевіряється перед розширенням пілоту.

Рекомендована черговість після локального MVP: простий календар та нагадування, фото і портфоліо, дозволені вкладення; далі — автоматичний пошук часу та уточнений підбір. Публічний пілот потребуватиме окремого рішення щодо розміщення, HTTPS, доставки справжніх листів і резервування. Синхронізацію календарів, SSO й відеозаписи слід планувати окремими етапами.

9 Аналіз та перевірка вимог

9.1 Основні сценарії використання

Сценарій	Послідовність і результат	Вимоги
UC-01 Взаємний пошук	А додає «навчаю гітари» й «вивчаю Photoshop»; Б — навпаки; обидва обирають онлайн. А бачить Б у взаємних збігах з поясненням двох напрямків.	FR-01—FR-05
UC-02 Укладення обміну	А пропонує по два заняття тривалістю 60 хв у кожному напрямку. Б обговорює деталі та приймає. Створюється один активний обмін на чотири заняття.	FR-06—FR-08, FR-13
UC-03 Проведення занять	А пропонує час і тему, Б погоджує. Після зустрічі обидва підтверджують проведення. Після чотирьох занять і виконання обох напрямків учасники завершують обмін.	FR-09—FR-11
UC-04 Відгук	А і Б залишають по одному відгуку. Система оновлює середні рейтинги й кількість оцінок у профілях.	FR-12
UC-05 Відмова або збій	Б відхиляє запит: активний обмін не виникає. Якщо підтвердження прийняття повторено через втрату мережі, другий обмін не створюється.	FR-07, NFR-05
UC-06 Захист учасника	А блокує Б або скаржиться. Нові звернення блокуються; адміністратор фіксує рішення. Третій студент не отримує історію приватного чату.	FR-14—FR-15, NFR-08—NFR-09

9.2 Повнота та узгодженість

Повноту перевірено проходженням основного сценарію від створення акаунта до відгуку та виходу з небажаної взаємодії. Кожний крок пов’язаний із функціональними вимогами, а якість виконання визначають нефункціональні критерії. Сценарії відмов, повторних запитів, відсутності збігів і чужого доступу доповнюють позитивний шлях.

Однозначність забезпечено окремими поняттями запиту, обміну та заняття, визначеними статусами й вимірюваними критеріями. Досяжність MVP підтримується відсутністю складних зовнішніх інтеграцій. Простий взаємний підбір не потребує машинного навчання.

9.3 Уточнення за макетами та ризики

Пошук «Photoshop» має знаходити саме цю пропоновану навичку; схожі категорії на кшталт Figma чи ілюстрації не є автоматичною заміною. Профіль показує фактичну кількість бажаних навичок, а числові лічильники формуються з даних.

Ризик	Вплив	Спосіб зменшення
Мало взаємних пар	Студент не знаходить партнера.	Почати зі спільноти університету; дозволити кілька навичок і звичайний пошук; аналізувати частку пошуків без результату.
Різні назви однієї навички	Корисна пара не потрапляє у видачу.	Єдиний каталог та адміністрування назв; відповідність визначати ідентифікатором навички.
Недостовірний рівень або неявка	Погіршення довіри до обміну.	Позначати рівень як самооцінку, фіксувати умови, підтвердження, відгуки й скарги.
Надмірний обсяг макетів	Команда не завершує основний сценарій.	Виконувати FR-01—FR-15 перед FR-16—FR-23; переглядати обсяг на кожному спринті.
Конфлікт часу або статусів	Подвійні зустрічі й суперечливі домовленості.	Серверна перевірка зайнятості, підтвердження обох сторін, транзакції та тести одночасних дій.

9.4 Узгодження з ER-моделлю

Файли ER-моделі описують ширший продукт, ніж локальний MVP. Зміна мови бекенду не потребує заміни PostgreSQL. Водночас поточна діаграма є проєктною основою, а не готовими SQL-міграціями: наведені нижче доповнення потрібно виконати та синхронізувати у схемі перед реалізацією відповідних функцій.

Ділянка моделі	Уточнення для реалізації	Вимоги
Облікові дані й сесії	auth_identities.password_hash зберігає bcrypt. user_sessions.refresh_token_hash перейменувати на session_token_hash для непрозорих серверних сесій; залишити expires_at і revoked_at.	FR-01, NFR-07—08
Одноразові посилання	user_verifications фіксує результат перевірки, але не токен. Додати сховище хешу токена, користувача, призначення, expires_at і used_at для підтвердження пошти та скидання пароля.	FR-01
План і незмінні умови	total_sessions — сума обох напрямків. Додати кількість занять і тривалість для кожного напрямку та знімок погоджених назв і рівнів. Видалення навички з профілю не має руйнувати історію обміну.	FR-06—07, FR-10—11
Підтвердження проведення	sessions.completed_at не зберігає двох незалежних згод. Додати підтвердження кожного учасника заняття й обміну з часом та унікальністю пари «об’єкт — учасник».	FR-11, NFR-05
Модерація й видалення	Додати роль адміністратора, статус блокування акаунта, особисті блокування, скарги й журнал рішень. users.deleted_at доповнити процедурою знеособлення та відкликання сесій.	FR-14—15
Обмеження й повтори	Закріпити SQL-обмеженнями діапазон оцінок 1—5, коректні інтервали часу та заборону дублікатів. Для сповіщень додати ключ події й унікальність для адресата; гонки статусів перевіряти в транзакціях.	FR-07, FR-09, FR-12—13, NFR-05

10 Висновки

У роботі сформовано специфікацію вимог до SkillSwap: визначено проблему й цілі, змодельовано інтерв’ю із замовником, описано ролі, правила підбору, 23 функціональні та 12 нефункціональних вимог. Вимоги розділено за пріоритетами й пов’язано зі сценаріями використання.

Першочерговий результат — завершений цикл взаємного навчання між двома тестовими студентами на локальному стенді. Його реалізацію забезпечують фронтенд Next.js, Go API та PostgreSQL; поштові сценарії перевіряються через Mailpit. Наступні кроки: узгодити контракт API, доповнити ER-модель, підготувати міграції й локальне середовище та реалізувати високопріоритетні вимоги за розподілом обов’язків.